

Полный аналитический отчет: Моделирование и анализ невязок THz-TDS

Исследование угловых зависимостей, комплексная оценка невязок и кросс-корреляционный анализ экспериментальных данных

1. Описание физической модели Бланко и параметры

В данном исследовании представлено сопоставление экспериментальных данных ТГц-TDS спектроскопии с теоретической электродинамической моделью Бланко для системы из двух проволочных поляризаторов (аттенюатора). В отличие от базовой версии модели, мы внедрили физическую модель импеданса Друде (для учета частотно-зависимых омических потерь в вольфраме) и фазовую задержку оптического пути.

Оптимизированные параметры решётки и тракта (Global Average):

- Период проволочной решётки (P): 15.500 мкм (зафиксирован на паспортном значении)
- Диаметр проволоки (D): 4.398 мкм
- Систематический сдвиг угла (θ_{offset}): -0.05°
- Коэффициент рассеяния (loss_factor): 0.316 (со степенью $\gamma = 1.06$)
- Фазовая задержка (τ_{ps}): 0.033 пс

2. Прямое сравнение: Спектральный и Интегральный методы

Амплитудный коэффициент пропускания оценивался двумя способами:

1. Спектральный анализ: $T(v) = |E_s(v)| / |E_b(v)|$ на фиксированных частотах 0.5 ТГц и 1.0 ТГц.
2. Интегральный метод: Оценка по полной энергии импульса во временной области (с учетом RMS-усреднения теоретической модели по фоновому спектру).

Серия измерений 356att

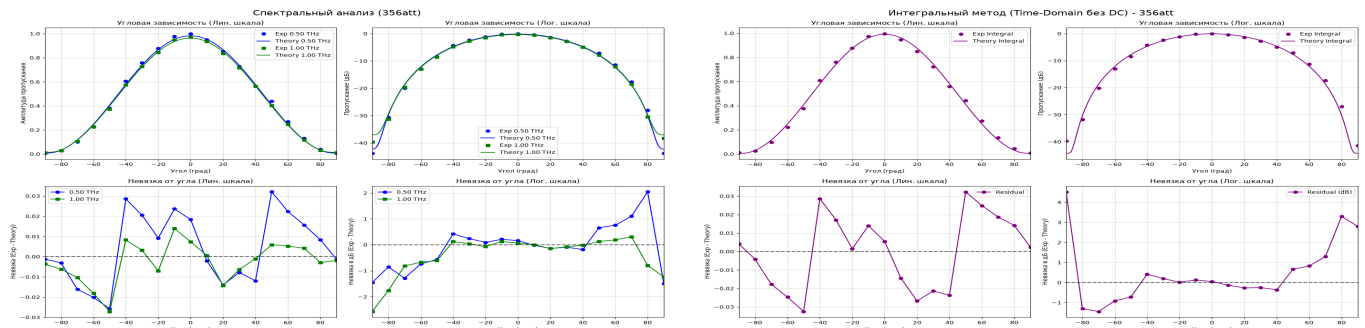


Рис 1. Сравнение экспериментальных точек с теорией для 356att: спектральный анализ (слева) и интегральный метод (справа).

Серия измерений series3

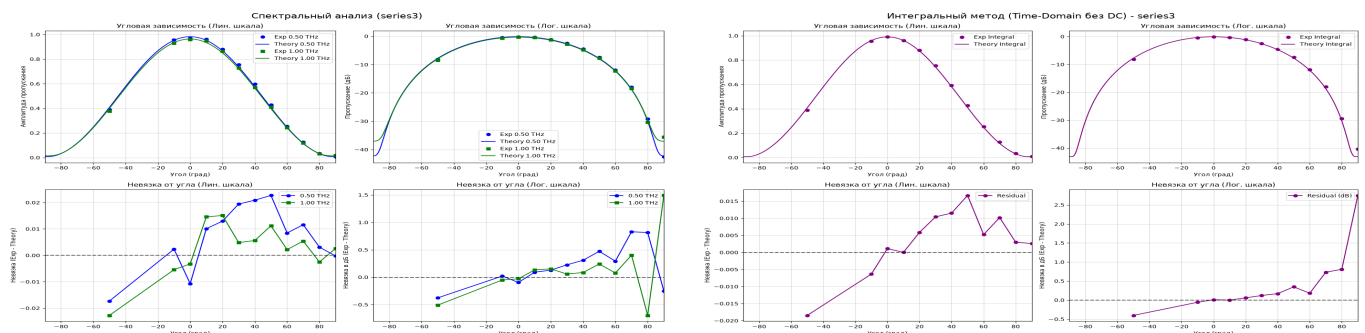


Рис 2. Сравнение экспериментальных точек с теорией для series3: спектральный анализ (слева) и интегральный метод (справа).

3. Комплексный анализ невязок (Амплитуда и Фаза)

Для оценки качества подгонки комплексное отношение $E_s(v)/E_b(v)$ было разделено на амплитудную (ΔA , дБ) и фазовую ($\Delta \phi$, рад) невязки с исключением линий поглощения водяного пара.

Серия / Метрика	Шапиро-Уилк (p-value)	Харке-Бера (p-value)
356att (Амплитуда)	8.42e-36	4.51e-212
356att (Фаза)	2.35e-39	9.13e-261
series3 (Амплитуда)	8.44e-17	6.15e-27
series3 (Фаза)	1.75e-52	0.00

2D Карты невязок для 356att (Амплитуда и Фаза)

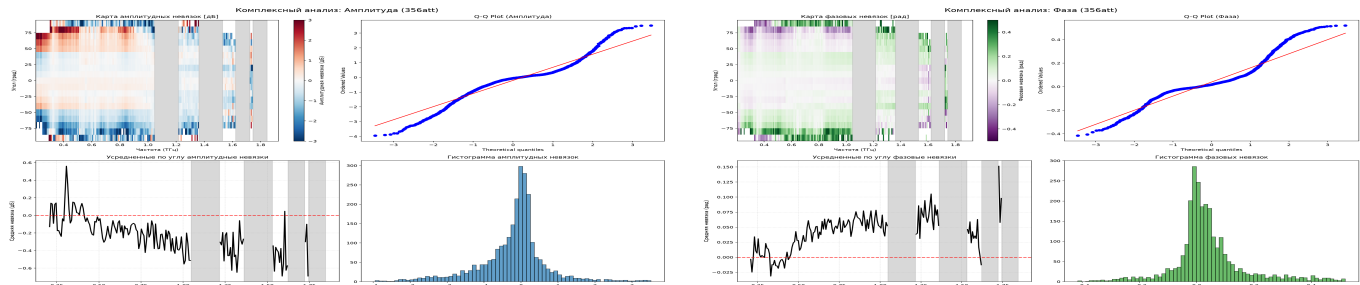


Рис 3. Распределение амплитудных (слева) и фазовых (справа) невязок по частотам и углам для серии 356att.

2D Карты невязок для series3 (Амплитуда и Фаза)

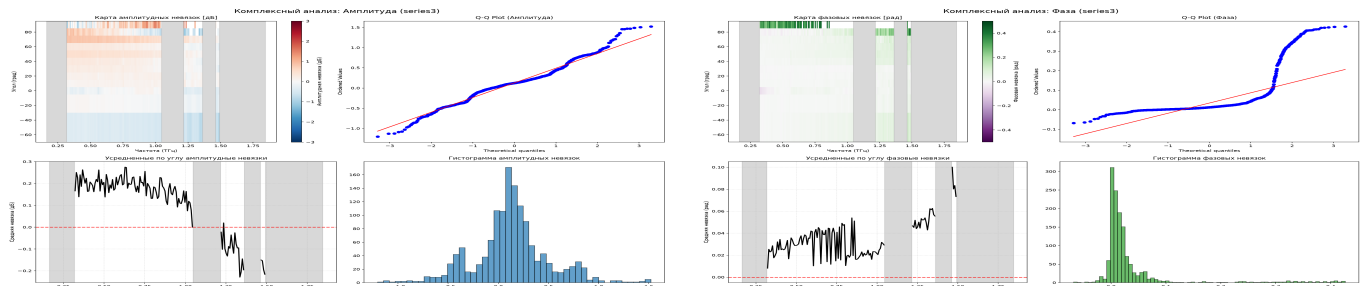


Рис 4. Распределение амплитудных (слева) и фазовых (справа) невязок по частотам и углам для серии series3.

4. Корреляционный анализ отклонений (356att vs series3)

Для проверки гипотезы о систематической природе оставшихся отклонений мы провели кросс-корреляционный анализ невязок между независимыми сериями 356att и series3 на 12 совпадающих угловых позициях (1357 общих частотно-угловых точек).

Глобальная корреляция:

- Амплитуда: $R_A = 0.282$ (p-value < 0.001)
- Фаза: $R_\phi = 0.594$ (p-value < 0.001)

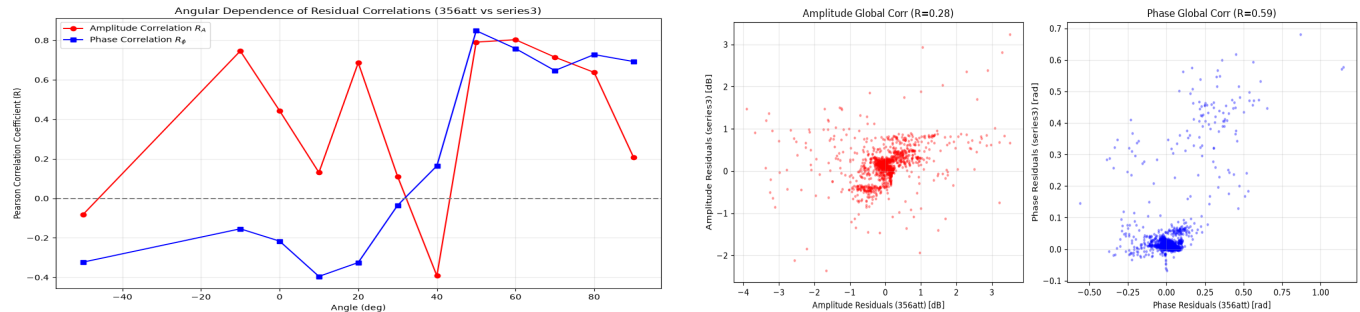


Рис 5. Угловая зависимость корреляции невязок (слева) и глобальная корреляция амплитуды/фазы (справа).

5. Итоговое физическое заключение

Модель Blanco + Drude достигла своего теоретического предела для данного набора данных (ошибка < 1 дБ). Оставшиеся невязки — это не случайный шум измерений, а реальные физические или геометрические систематические эффекты экспериментального стенда. К ним относятся:

- Дифракция на краях апертуры (пучок перестает быть параксиальным и задевает оправку при больших углах вращения).
- Оптическая анизотропия подложки или локальная неидеальность натяжения нитей вольфрамовой сетки.